

אינפי 1 - סמסטר ב' (2-80131)

מועד ב תשפ"א — 10/ 8/ 2021

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: פרופ' רון ליבנה

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (12.5 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- כתבו בצורה קריאה! אל תכתבו בדיו אדום!
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים בהם אתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II , III		
2	☐	I , II , III		
3	☐	I , II , III		
4	☐	I , II , III		
5	☐	I , II , III		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) יהי שדה סדור $\mathbb{F}$ (לא בהכרח שלם), ויהיו $x, y \in \mathbb{F}$.

(i) (5 נקודות) נניח כי $x \geq 0_{\mathbb{F}}$, ונניח כי לכל $\varepsilon \in \mathbb{F}$ מתקיים $0_{\mathbb{F}} < \varepsilon$. הראו כי $x = 0_{\mathbb{F}}$.

(ii) (2 נקודות) הגדירו את מושג הערך המוחלט בשדה $\mathbb{F}$.

(iii) (5.5 נקודות) הראו כי מתקיים $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

(ב) תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית ממש (כלומר $a_n > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$).

(i) (6.5 נקודות) נניח ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס. האם בהכרח $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ מתכנס?

(ii) (6 נקודות) נניח ש- $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ מתכנס. האם בהכרח $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס?

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) תהי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית. הראו כי יש לה גבול במובן הרחב.

(ב) תהא $f: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה במידה שווה בקטע $(0, 1)$.

(i) (7 נקודות) תהי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $0 < x_n < 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

הראו כי אם $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי להתכנסות אזי גם $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ מקיימת את תנאי קושי להתכנסות.

(ii) (5.5 נקודות) הראו כי הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$ אינה רציפה במידה שווה בקטע $(0, 1)$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) יהי $n \in \mathbb{N}$ אי זוגי ויהיו $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. נגדיר את הפולינום $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$.

הוכיחו כי קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש- $p(x) = 0$.

(ב) הוכיחו או הפריכו: קיימת סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ כך שקבוצת הגבולות החלקיים שלה היא $(0, 1]$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) (6.5 נקודות) נסחו והוכיחו את משפט פרמה על נגזרת בנקודת קיצון.

(ii) (6 נקודות) תהיינה $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ (לא דווקא שונות זו מזו).

נגדיר $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $f(x) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x - a_k)^2}$.

מצאו את כל נקודות הקיצון המקומי של f ואת סוגן (מינימום/מקסימום).

(ב) נגדיר סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ על-ידי $a_n = \left(\frac{n^2 + 3n - 1}{n^2 + 3n} \right)^{\lfloor \frac{3n^2 + 9n + 1}{2} \rfloor}$.

האם קיים ל- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ גבול במובן הרחב? אם כן, חשבו את הגבול.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי.

(i) (2 נקודות) נסחו את מבחן השורש להתכנסות טורים.

(ii) (10.5 נקודות) הוכיחו את מבחן השורש להתכנסות טורים.

(ב) תהא $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה, כך ש- $f(x+1) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

(i) (4.5 נקודות) הוכיחו כי $\text{Im} f$ היא קטע סגור וחסום.

(ii) (8 נקודות) נתון כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$. הוכיחו כי f קבועה.